



Ayudantía 13

Ayudante: Benjamín Bustos (bbustosc@uc.cl)

Problema 1: Conservación de la energía

Considere un sistema de dos estanques conectados por tuberías, tal como se señala en la figura 1. El sistema posee una bomba que consume una potencia de 20 kW y funciona con un 80 % de eficiencia. Para los cálculos, puede despreciar las pérdidas de energía por fricción y por singularidades.

- Si la diferencia de elevaciones entre los espejos de agua de los estanques es de 30 m, determine el caudal que circula por el sistema.
- Considerando ahora, una diferencia de 35 m, y el mismo caudal calculado en la parte a), determine la eficiencia que debería tener la bomba (para la misma potencia consumida).

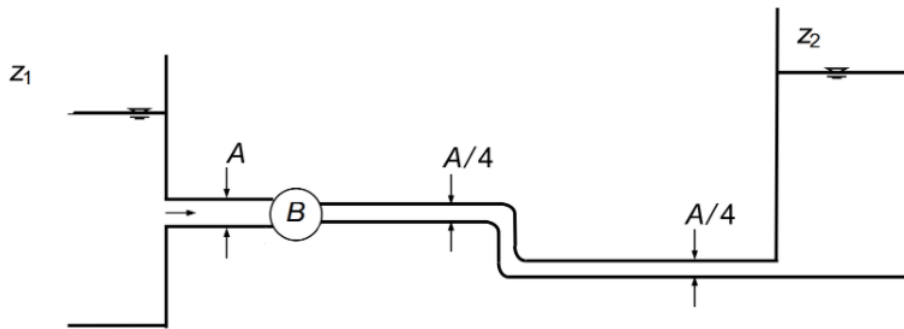


Figura 1: Configuración del sistema

Problema 2: Conservación de cantidad de movimiento

Considere un chorro de agua impactando sobre una boquilla con forma de cono, con un ángulo de inclinación $\theta = 60^\circ$. Puede modelar el chorro de entrada como un tubo de flujo de diámetro 2 cm, con un caudal de 0,5 l/s. Asuma que el caudal se divide de manera simétrica en su impacto sobre la boquilla, en dos chorros con velocidades de salida iguales a la del chorro de entrada.

Considerando régimen permanente e incompresible, se le pide determinar la fuerza F que debe ejercerse sobre el cono para que este permanezca en equilibrio.

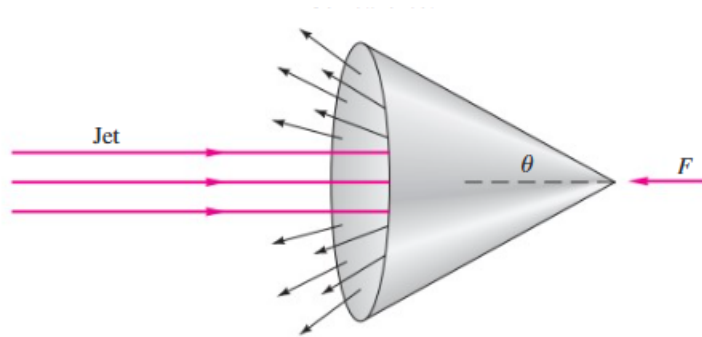


Figura 2: Flujo sobre la boquilla

Problema 3: Conservación de energía

La figura 3 muestra un sistema compuesto por una tubería con dos tramos de diferente diámetro. El sistema está inclinado con un ángulo $\theta = 45^\circ$, y a través de él, circula un caudal de $2\text{ m}^3/\text{s}$ de un fluido con densidad 1500 kg/m^3 . Los diámetros de las tuberías son: $D_1 = 80\text{ cm}$ y $D_2 = 50\text{ cm}$

La tubería está conectada a dos manómetros, que miden las alturas de presión en los puntos (1) y (2) señalados en la figura. Ambos puntos están separados por una distancia $L = 3\text{ m}$ en dirección del flujo.

- Determine el valor de la distancia h entre los niveles de los manómetros.
- Expresa el valor de la caída de presión en kPa.

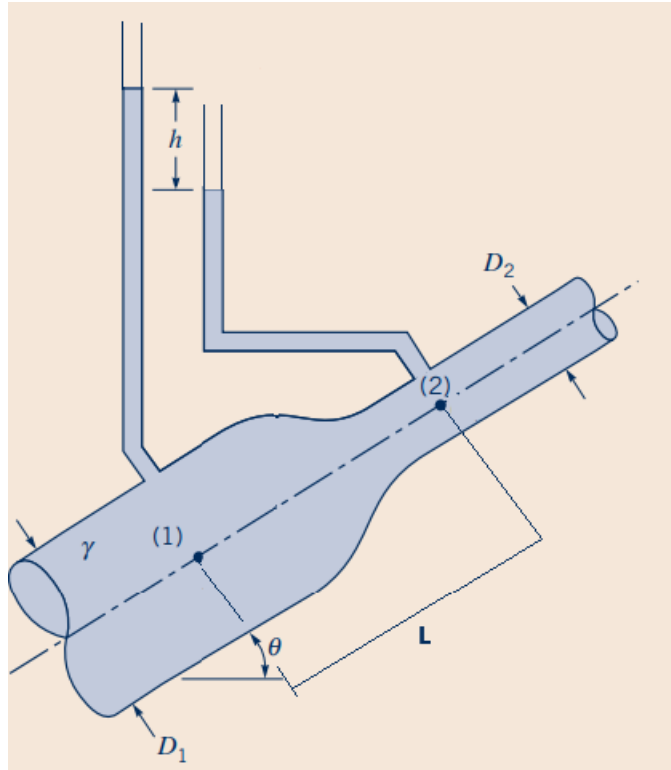


Figura 3: Configuración del sistema